

# Auditoría FOM de la estabilidad tangente de la energía del RVE

Experimento reproducible para la PANN con simetría  $D_4$

27 de julio de 2026

## Resumen

Antes de decidir si una PANN debe imponer una tangente definida positiva, se mide esa propiedad directamente en el modelo de orden completo (FOM). El resultado es inequívoco dentro de la envolvente de datos actual: la Hessiana de la energía es positiva definida en la referencia y en un estado comprimido, pero tiene autovalores negativos en estados mixtos, de gran tracción y en un estado estrictamente reservado de Stage-10. Por tanto, imponer globalmente  $\mathbf{D}_E \succ 0$  haría que el surrogate contradijese al FOM en parte del dominio de interés. Esta conclusión se ha comprobado con dos pasos de diferencias finitas.

## 1. Pregunta que se mide

El objetivo no es evaluar una red neuronal ni un HPRM. Se mide solamente la energía macroscópica que resulta de resolver el RVE completo. Se usa la convención ya empleada por la PANN:

$$\mathbf{e} = [E_{11}, E_{22}, \gamma_{12}]^T, \quad \gamma_{12} = 2E_{12}. \quad (1)$$

La energía directa del RVE se denota por  $W(\mathbf{e})$ . La tensión conjugada a esta convención es

$$\mathbf{s} = \frac{\partial W}{\partial \mathbf{e}} = [S_{11}, S_{22}, S_{12}]^T, \quad (2)$$

y la matriz pertinente para la pregunta del profesor es

$$\mathbf{D}_E = \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{e}} = \frac{\partial^2 W}{\partial \mathbf{e}^2}. \quad (3)$$

Al provenir de una energía dos veces diferenciable,  $\mathbf{D}_E$  es simétrica. La hipótesis adicional de convexidad estricta en  $E$  sería

$$\mathbf{v}^T \mathbf{D}_E(\mathbf{e}) \mathbf{v} > 0 \quad \text{para todo } \mathbf{v} \neq \mathbf{0}. \quad (4)$$

Es importante no confundir (3) con una derivada de tensión de Cauchy. A gran deformación,

$$\boldsymbol{\sigma} = J^{-1} \mathbf{F} \mathbf{S} \mathbf{F}^T, \quad (5)$$

de modo que  $\partial \boldsymbol{\sigma} / \partial \mathbf{E}$  contiene también términos geométricos y no es la Hessiana de  $W$ . Este informe responde específicamente a la condición de convexidad usada para una PANN con entrada  $E$  o  $C$ .

## 2. Medición directa con el FOM

Se seleccionaron seis estados convergidos: dos cercanos a regímenes estables, tres de gran deformación en las trayectorias Stage-1 y uno estrictamente reservado de Stage-10. Cada estado base se toma de la historia de desplazamientos FOM ya convergida. Desde él se resuelven de nuevo, por continuación, los 18 estados de un stencil central alrededor de  $\mathbf{e}_0$ . No se usa ninguna predicción PANN, ICNN, ICKAN, PROM o HPRM.

En cada punto perturbado se evalúa directamente la densidad de energía Neo-Hookeana microscópica en los puntos de Gauss convergidos y se promedia en el volumen de referencia. Para una componente  $i$  y un paso  $h$ , por ejemplo,

$$[\mathbf{D}_E]_{ii} \simeq \frac{W(\mathbf{e}_0 + h\mathbf{e}_i) - 2W(\mathbf{e}_0) + W(\mathbf{e}_0 - h\mathbf{e}_i)}{h^2}, \quad (6)$$

y para  $i \neq j$ ,

$$[\mathbf{D}_E]_{ij} \simeq \frac{W_{++} - W_{+-} - W_{-+} + W_{--}}{4h^2}. \quad (7)$$

Aquí  $W_{ab} = W(\mathbf{e}_0 + a h \mathbf{e}_i + b h \mathbf{e}_j)$ , con  $a, b \in \{-1, 1\}$ . El stencil tiene por tanto  $1 + 6 + 12 = 19$  valores de energía por estado. El paso principal es  $h = 10^{-2}$ .

La derivada central de la energía también reproduce las tensiones directas almacenadas, con discrepancias del orden de  $10^{-5}$  relativo en los estados tensiles no nulos. Esto verifica que el cálculo está usando la misma energía y la misma convención de trabajo que la PANN.

### 3. Resultados

La Figura 1 muestra los autovalores de la matriz medida. La Figura 2 muestra las matrices completas en GPa; la simetría de cada matriz es consecuencia de haber derivado una única energía escalar.

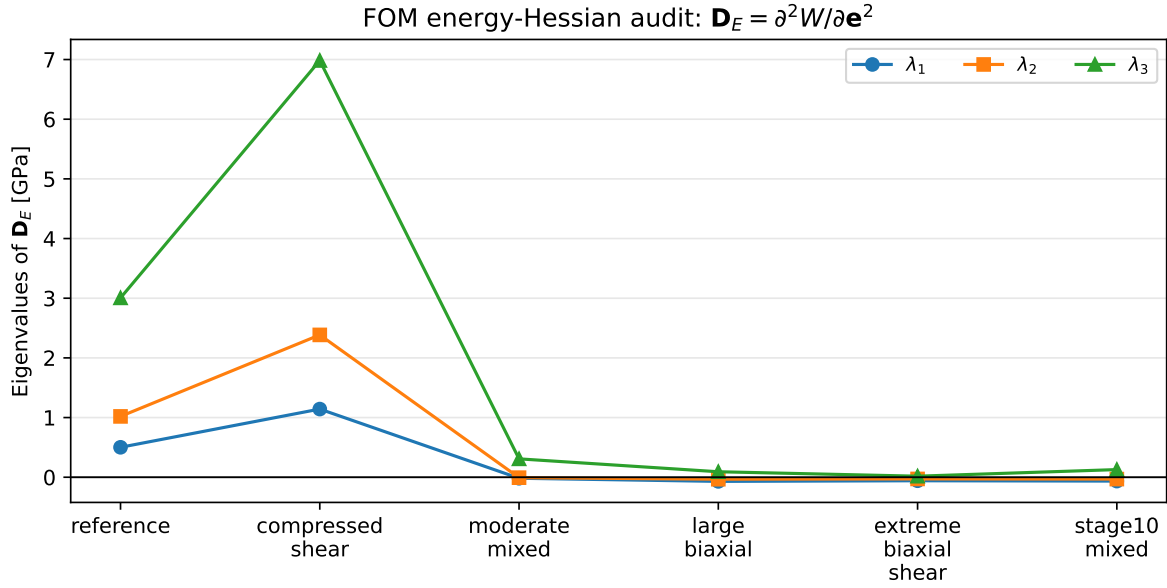


Figura 1: Autovalores de  $\mathbf{D}_E = \partial^2 W / \partial \mathbf{e}^2$  medidos con el FOM. La línea horizontal marca el límite de positividad.

| State                 | $[E_{11}, E_{22}, \gamma_{12}]$ | eigenvalues of $\mathbf{D}_E$ [GPa] | SPD? |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| reference             | $[0, 0, 0]$                     | $[0.50167, 1.0193, 3.0055]$         | yes  |
| compressed_shear      | $[-0.1, -0.1, 0.1]$             | $[1.1422, 2.3852, 6.9836]$          | yes  |
| moderate_mixed        | $[0.5, 0.5, 0.05]$              | $[-0.017159, -0.007317, 0.30795]$   | no   |
| large_biaxial         | $[1, 1, 0]$                     | $[-0.069526, -0.033408, 0.091833]$  | no   |
| extreme_biaxial_shear | $[2, 2, 0.1]$                   | $[-0.059013, -0.028513, 0.017463]$  | no   |
| stage10_mixed         | $[0.8857, 0.8, 0.04286]$        | $[-0.064801, -0.031075, 0.12804]$   | no   |

Cuadro 1: Estados FOM auditados. Un único autovalor negativo es suficiente para refutar  $\mathbf{D}_E \succ 0$  globalmente en la envolvente considerada.

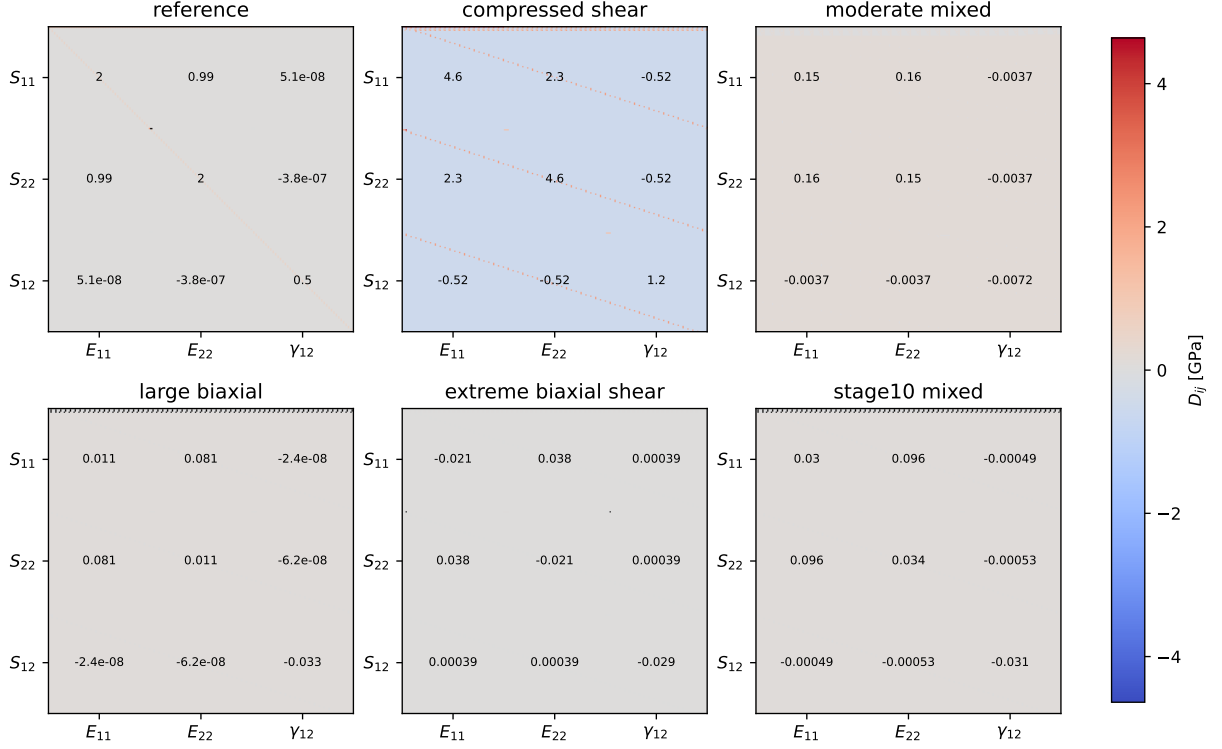


Figura 2: Matrices tangentes medidas, en GPa. Las dos direcciones normales se acoplan fuertemente; la indefinitud no se debe a una falta de simetría numérica.

La pérdida de positividad no es marginal ni se limita a una trayectoria de entrenamiento. En particular, el estado Stage-10

$$[E_{11}, E_{22}, \gamma_{12}] = [0,885714, 0,800000, 0,042857] \quad (8)$$

tiene  $\lambda_{\min}(\mathbf{D}_E) = -0,0648006$  GPa. Es un estado admisible: los autovalores de su tensor  $\mathbf{C}$  son positivos (2,590 y 2,782). Por tanto, el autovalor negativo no procede de acercarse a  $J = 0$  ni de una configuración no física.

#### 4. Comprobación del paso de diferencias finitas

Los dos estados más relevantes se repitieron con  $h = 5 \times 10^{-3}$ . La variación relativa de  $\lambda_{\min}$  es de solo unos pocos  $10^{-6}$ , mientras que los autovalores negativos permanecen del orden de  $10^{-2}$  GPa. La señal no es, por tanto, un artefacto de truncamiento de las diferencias finitas.

| State                 | $h$   | $\lambda_{\min}(\mathbf{D}_E)$ [GPa] | relative change |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| extreme_biaxial_shear | 0.01  | -0.05901254                          | —               |
|                       | 0.005 | -0.05901237                          | 3.01e-06        |
| stage10_mixed         | 0.01  | -0.06480063                          | —               |
|                       | 0.005 | -0.06480048                          | 2.24e-06        |

Cuadro 2: Sensibilidad al paso.

#### 5. Conclusión para la arquitectura

La evidencia FOM permite tomar una decisión clara:

- No es correcto imponer globalmente  $\mathbf{D}_E \succ 0$  sobre el dominio actual de entrenamiento y Stage-10. Cuatro de los seis estados FOM medidos violan esa condición.
- Una ICNN convexa en  $E$  sería una aproximación deliberadamente más restrictiva que el FOM. Puede ser útil como baseline o como modelo local cerca de la referencia, pero no debe presentarse como la física exacta del RVE en toda esta envolvente.
- Esta observación *no* refuta la policonvexidad. La convexidad en  $E$  y la policonvexidad en  $(\mathbf{F}, \text{cof } \mathbf{F}, J)$  son condiciones diferentes: una energía policonvexa puede tener una Hessiana indefinida al parametrizarla por  $E$ .
- Si se desea usar una penalización SPD en una loss, debe formularse como una regularización local y muestreada, no como una condición global que el FOM no satisface.

En consecuencia, la siguiente arquitectura de invariantes  $D_4$  debe evaluarse primero por simetría, objetividad, energía-tensión y precisión. La elección entre una PANN libre, una ICNN en  $E$  y una PANN policonvexa debe reportar explícitamente este compromiso entre fidelidad y garantía matemática.